Tradução

Capitulo 03

Rockwood

Tales

Fraturas por estresse

A maioria das fraturas evolui para consolidação sem intercorrências quando tratadas de maneira adequada, seja por métodos conservadores ou cirúrgicos. Isso reflete a elevada capacidade regenerativa do tecido ósseo. No entanto, essa mesma constatação implica que uma parcela não desprezível de fraturas não progride para consolidação espontânea, necessitando da aplicação de estratégias terapêuticas mais avançadas.

Nesse contexto, o capítulo aborda métodos contemporâneos voltados à otimização da consolidação óssea, incluindo o uso de enxertos ósseos, substitutos de enxerto, terapias baseadas em células e modalidades biofísicas. Em termos práticos, trata-se de intervir quando os mecanismos biológicos naturais de reparo são insuficientes.

ENXERTO ÓSSEO E SUBSTITUTOS DE ENXERTO ÓSSEO

Embora o osso seja um tecido biologicamente diferenciado, capaz de cicatrizar por regeneração de tecido ósseo verdadeiro — ao contrário da maioria dos tecidos, que cicatrizam por formação de tecido fibroso —, a consolidação adequada depende da presença simultânea de condições fundamentais.

Para que ocorra consolidação óssea eficaz, são necessários:

- Células viáveis (principalmente osteoblastos e células progenitoras)
- Uma matriz adequada (estrutura de suporte para crescimento ósseo)
- Vascularização suficiente (fundamental para aporte de nutrientes e células)
- Fatores de crescimento (mediadores da diferenciação celular)
- Estabilidade mecânica (condição essencial para formação de calo ósseo adequado)

A ausência isolada ou combinada desses elementos compromete o processo de reparo, podendo levar a pseudoartrose, falha de consolidação ou até falha de integração de implantes metálicos.

Diante dessa limitação biológica, o uso de enxertos ósseos e substitutos tornou-se uma estratégia consolidada ao longo de décadas para restaurar ou potencializar o ambiente de consolidação.

MECANISMOS BIOLÓGICOS DOS ENXERTOS

Os materiais utilizados para auxiliar a consolidação óssea atuam por três mecanismos fundamentais:

Osteoindução

A **osteoindução** corresponde ao processo de **recrutamento, proliferação e diferenciação de células-tronco mesenquimais** → transforma em células formadoras de osso, como **condroblastos e osteoblastos.**

Esse processo é mediado por fatores de crescimento, sendo a **proteína morfogenética óssea (BMP)** o primeiro fator identificado como essencial nesse mecanismo. Posteriormente, outros mediadores também foram reconhecidos, incluindo:

- Fator de crescimento de fibroblastos
- Fator de crescimento derivado de plaquetas
- Fator de crescimento endotelial vascular

Do ponto de vista prático, a osteoindução representa a capacidade de um material "ativar" biologicamente o organismo para formar osso, sendo especialmente relevante em situações de baixa atividade celular, como pseudoartroses atróficas.

Osteocondução

A **osteocondução** refere-se à capacidade de um material atuar como **arcabouço estrutural**, **permitindo a migração celular e o crescimento de tecido ósseo sobre sua superfície.**

Nesse caso, o **enxerto não estimula diretamente a formação óssea**, mas fornece um **suporte físico adequado** para que células já presentes no organismo possam colonizar e formar novo osso.

Tanto enxertos autólogos quanto alógenos apresentam essa propriedade, assim como diversos materiais sintéticos, como:

- **Sulfato de cálcio**
- **Fosfato de cálcio**
- **Fosfato tricálcico**

Na prática, a **osteocondução é fundamental em defeitos ósseos,** onde há necessidade de preenchimento e suporte estrutural para guiar a regeneração.

Osteogênese

A **osteogênese** corresponde ao mecanismo mais direto de **formação óssea**, sendo caracterizada pela presença de **células osteogênicas viáveis no próprio material enxertado**, capazes de produzir novo tecido ósseo independentemente do recrutamento celular do hospedeiro.

Para que esse processo ocorra, são necessários três elementos:

- **Células viáveis**
- **Um arcabouço estrutural**
- **Fatores de crescimento**

O autoenxerto é a principal fonte de material com essa capacidade, pois contém todos esses componentes simultaneamente.

COMBINAÇÃO DE MECANISMOS

Na prática clínica, diferentes materiais podem ser combinados para potencializar os mecanismos biológicos de consolidação. Por exemplo, a associação de um enxerto estrutural com aspirado de medula óssea permite unir propriedades osteocondutoras com atividade osteogênica e osteoindutiva.

Essa estratégia é particularmente útil em situações complexas, como grandes defeitos ósseos ou pseudoartroses de difícil consolidação.

INTERPRETAÇÃO PRÁTICA PARA RESUMO

Para simplificar o raciocínio clínico:

- **Osteoindução:** estimula células a se tornarem formadoras de osso
- **Osteocondução:** fornece suporte para crescimento ósseo
- **Osteogênese:** produz osso diretamente

E, do ponto de vista clínico:

A consolidação óssea depende do equilíbrio entre biologia (células e fatores) e mecânica (estabilidade). Quando esse equilíbrio é perdido, torna-se necessário intervir com enxertos ou substitutos para restaurar o ambiente ideal de cicatrização óssea.

O **autoenxerto ósseo** consiste na transferência de tecido ósseo de um local do próprio paciente para uma área que apresenta necessidade biológica ou estrutural. Trata-se da f**orma mais antiga de enxertia** e permanece como o padrão de referência, em virtude de suas propriedades biológicas completas. O **autoenxerto apresenta simultaneamente osteoindução, osteocondução e osteogênese,** não requer processamento adicional e não está associado a risco de incompatibilidade imunológica ou transmissão de doenças.

Existem dois principais tipos de autoenxerto: esponjoso e cortical. O **enxerto esponjoso** apresenta rápida incorporação ao leito receptor, devido à sua ampla área de superfície e elevada concentração de células pluripotentes, o que favorece intensa atividade biológica. **No entanto, sua limitação fundamental é a baixa resistência estrutural.** Por outro lado, o enxerto cortical fornece maior integridade mecânica, sendo capaz de conferir suporte estrutural ao segmento ósseo. Essa vantagem, entretanto, ocorre às custas de uma incorporação mais lenta ao osso hospedeiro.

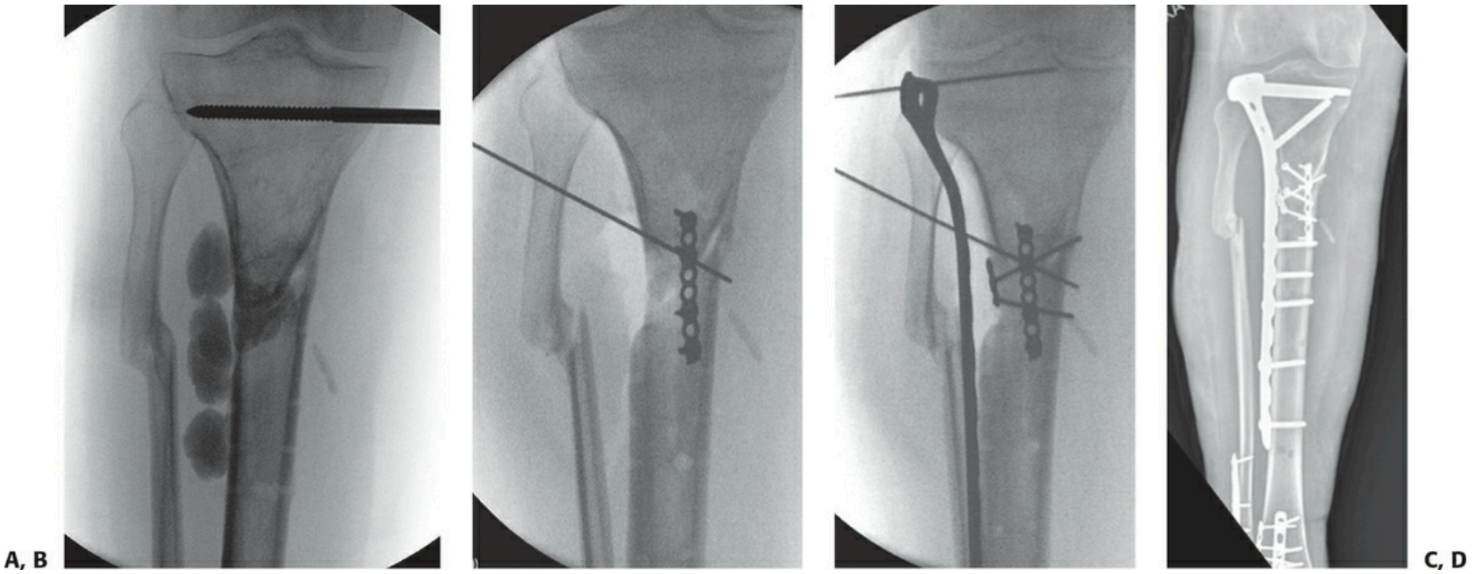

Figure 3-1. Infected tibial nonunion treated with irrigation, debridement, hardware removal, and antibiotic spacer beads. **A:** Debridement left a critical defect on the lateral side of the tibial meta-diaphysis. After eradication of infection, repeat ORIF was performed. **B:** The defect left after spacer removal. **C:** Tricortical iliac crest autograft was obtained and placed in the critical defect being secured with minifragment fixation. **D:** Follow-up at 3 months.

Na prática clínica, isso representa um equilíbrio entre biologia e mecânica: enxertos esponjosos são preferidos quando se busca estímulo biológico para consolidação, enquanto **enxertos corticais são indicados quando há necessidade de suporte estrutural, como em defeitos segmentares.** O enxerto tricortical da crista ilíaca combina essas propriedades, sendo particularmente útil em defeitos críticos.

TABELA 3-1. Comparação das Vantagens, Desvantagens e Indicações para Autoxerto, Alonxerto e Substitutos de Enxerto Ósseo			
	Vantagens	**Desvantagens**	**Indicações**
Autoxerto	Propriedades biológicas: osteoindutivo, osteocondutor, osteogênico Sem risco de transmissão de doenças Custo	Morbidade do local doador Suprimento inerentemente limitado	Não união de fratura Fusão espinal
Alonxerto	Suprimento ilimitado Propriedades biológicas: osteocondutor Ausência de morbidade do local doador	Falta de propriedades osteoindutivas e osteogênicas Potencial para transmissão de doenças Propriedades mecânicas reduzidas pelo processamento	Não união de fratura, particularmente aumentando o autoxerto quando grandes quantidades de enxerto Fusão espinal Fixação de fratura aguda: pilão tibial, platô tibial, calcâneo, úmero proximal
Fosfato de cálcio	Suprimento ilimitado Propriedades biológicas: osteocondutor Ausência de morbidade do local doador Resistência estrutural em compressão	Falta de propriedades osteoindutivas e osteogênicas Remodelamento lento ou incompleto	Aumento da fixação de fratura aguda
	Lack of donor site morbidity Resistência estrutural em compressão		
Sulfato de cálcio	Suprimento ilimitado Propriedades biológicas: osteocondutor Ausência de morbidade do local doador Resistência estrutural em compressão	Falta de propriedades osteoindutivas e osteogênicas Remodelamento rápido e perda de força biomecânica	Aumento da fixação de fratura aguda Dispositivo de entrega de antibiótico

As **principais limitações do autoenxerto estão relacionadas à sua obtenção**. A coleta está associada a morbidade no sítio doador, incluindo dor, formação de hematoma, infecção, lesões neurovasculares, fraturas, violação articular e formação de hérnias. Além disso, há limitação no volume de material disponível, o que pode restringir sua utilização em defeitos extensos.

A **crista ilíaca é o sítio doador mais utilizado**, podendo fornecer volumes limitados de enxerto corticocanceloso. Como alternativa, o sistema reamer-irrigator-aspirator (RIA) tem sido utilizado para coleta de enxerto a partir do canal medular de ossos longos. Essa técnica permite obtenção de maior volume de material e está associada a menor dor no sítio doador, embora também apresente riscos, como sangramento e fratura. Evidências sugerem que, em pseudoartroses diafisárias assépticas, o uso do RIA pode estar associado a consolidação mais rápida quando comparado ao enxerto da crista ilíaca.

O **autoenxerto permanece como a principal opção para tratamento de defeitos ósseos associados à pseudoartrose,** sendo amplamente utilizado quando há disponibilidade adequada de material. **O enxerto esponjoso é o mais frequentemente empregado devido à sua rápida incorporação e capacidade de preencher defeitos.** Quando há necessidade de suporte estrutural adicional, o enxerto tricortical da crista ilíaca constitui uma alternativa eficaz.

ALLOGRAFT

O aloenxerto ósseo consiste na **utilização de tecido ósseo proveniente de outro indivíduo**, geralmente obtido de **banco de ossos** a partir de **material cadavérico**, **sendo considerado a opção mais lógica após o autoenxerto.** Pode ser encontrado nas mesmas formas estruturais do autoenxerto, **incluindo enxerto esponjoso e cortical,** além de formas especialmente processadas, como a matriz óssea desmineralizada.

O processamento tradicional do aloenxerto, por meio de técnicas como congelamento, secagem ou irradiação, tem como objetivo garantir a esterilidade do material. No entanto, esse processamento compromete significativamente suas propriedades biológicas, de modo que o enxerto resultante apresenta predominantemente capacidade osteocondutora, ou seja, atua como um arcabouço estrutural passivo para o crescimento ósseo, sem capacidade relevante de induzir ou gerar novo osso.

A matriz óssea desmineralizada é obtida por extração ácida, processo que remove a maior parte da fração inorgânica do osso, preservando proteínas e fatores de crescimento. Dessa forma, mantém certa capacidade

osteoindutora, embora perca praticamente toda a sua integridade estrutural. Um aspecto importante é a variabilidade na concentração de fatores de crescimento, como proteínas morfogenéticas ósseas, entre diferentes lotes e fabricantes, o que resulta em variabilidade significativa na sua eficácia clínica.

Do ponto de vista biológico, o aloenxerto apresenta ausência de potencial osteogênico quando comparado ao autoenxerto, o que pode reduzir sua capacidade de consolidação quando utilizado isoladamente. **Além disso, existe um risco, embora baixo, de transmissão de doenças.** Outro ponto relevante é a redução das propriedades mecânicas decorrente do processamento, tornando-o inferior ao autoenxerto em termos estruturais.

Por outro lado, o **aloenxerto apresenta vantagens importantes**, como **ausência de morbidade no sítio doador** e **disponibilidade praticamente ilimitada**, o que o torna particularmente útil em defeitos ósseos extensos.

Em termos clínicos, a matriz óssea desmineralizada apresenta resultados variáveis na literatura, com estudos demonstrando taxas de consolidação semelhantes às do autoenxerto em alguns cenários, enquanto outros evidenciam resultados inferiores. Essa inconsistência está diretamente relacionada à variabilidade na composição biológica do material.

Na prática ortopédica, o aloenxerto é frequentemente utilizado em **fraturas que cursam com defeitos ósseos após redução**, especialmente aquelas associadas a depressão articular, como fraturas do platô tibial, calcâneo, pilão tibial e parede posterior do acetábulo. Nesses casos, o enxerto esponjoso alógeno pode ser compactado no defeito, atuando como material osteocondutor e como extensor de enxerto, auxiliando no preenchimento e na estabilização do segmento ósseo.

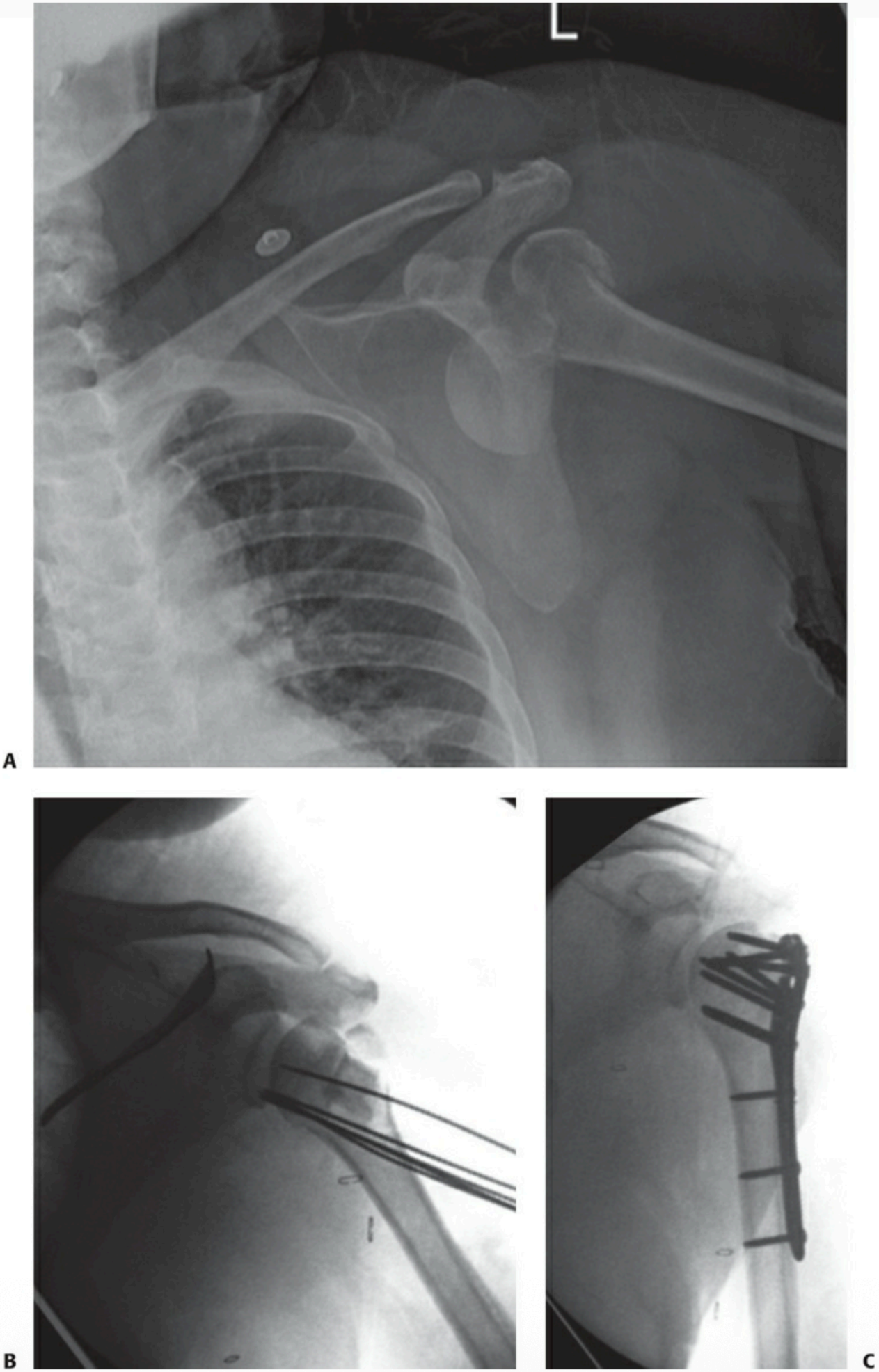

Figure 3-2. Four-part fracture dislocation of the proximal humerus treated with ORIF. **A:** Initial radiograph. **B:** During ORIF, fibular allograft was used to support the posterior bony defect. **C:** Final intraoperative anteroposterior radiograph after fixation.

ALLOGRAFT

O aloenxerto também pode ser utilizado em determinadas fraturas agudas com o objetivo de fornecer suporte estrutural. Um exemplo clássico é o úmero proximal. Mesmo com o uso de placas bloqueadas, pode ocorrer colapso do segmento proximal, levando à penetração dos parafusos na articulação e dor. Nesses casos, a utilização de um enxerto estrutural, como um enxerto fibular posicionado ao longo do calcar, pode aumentar a resistência ao colapso e melhorar a sustentação mecânica.

No tratamento das pseudoartroses, o aloenxerto pode ser utilizado, porém não de forma isolada. Sua principal função nesses casos é atuar como **expansor de enxerto,** complementando o autoenxerto quando há necessidade de maior volume, especialmente em defeitos segmentares extensos. Isso se justifica pelo fato de que pseudoartroses, em geral, requerem estímulo biológico significativo para consolidação, o que não é plenamente fornecido pelas propriedades osteocondutoras isoladas do aloenxerto.

BONE GRAFT SUBSTITUTES

Os **substitutos de enxerto ósseo correspondem a materiais completamente sintéticos.** Sua principal vantagem é a ausência de morbidade do sítio doador, além de não apresentarem limitação de disponibilidade e **não oferecerem risco de transmissão de doenças**, ao contrário do aloenxerto.

Entretanto, sua principal limitação reside no fato de atuarem essencialmente como arcabouços estruturais, sendo **predominantemente osteocondutores,** sem **capacidade osteogênica** e com **pouca ou nenhuma osteoindução**. Além disso, devem ser projetados de forma que possam ser progressivamente reabsorvidos e substituídos por osso nativo ao longo do tempo.

Os principais compostos utilizados são o fosfato de cálcio e o sulfato de cálcio.

CALCIUM PHOSPHATE

Existem **três formas principais de cerâmica de fosfato de cálcio** utilizadas na prática clínica: **hidroxiapatita, fosfato tricálcico e cimento de fosfato de cálcio.** Essas formas diferem principalmente quanto à taxa de reabsorção e à resistência mecânica.

A **hidroxiapatita** apresenta **reabsorção extremamente lenta**, podendo permanecer visível em exames radiográficos por mais de 10 anos após sua implantação. Já o **fosfato tricálcico apresenta reabsorção mais rápida,** geralmente entre 6 e 18 meses. O **cimento de fosfato de cálcio,** por sua vez, apresenta a maior resistência à compressão entre esses materiais, sendo particularmente útil quando há necessidade de suporte estrutural imediato.

O **fosfato de cálcio tem sido amplamente estudado em fraturas como as do platô tibial**, rádio distal e calcâneo. Estudos clínicos demonstraram que sua utilização como complemento à fixação interna pode proporcionar melhor manutenção da redução, menor colapso secundário e melhora funcional inicial quando comparado ao autoenxerto em alguns cenários. No entanto, em seguimentos de longo prazo, essas diferenças tendem a desaparecer, sugerindo que o benefício do cimento pode estar relacionado principalmente ao suporte mecânico inicial.

Na fixação de fraturas do calcâneo, por exemplo, o uso de fosfato de cálcio pode auxiliar na manutenção do ângulo de Böhler, embora sem diferenças significativas nos desfechos funcionais globais.

Do ponto de vista clínico, o fosfato de cálcio é especialmente útil como complemento à fixação, contribuindo para estabilidade em compressão, sendo indicado em fraturas com colapso metafisário ou em pacientes osteoporóticos, nos quais há necessidade de suporte mecânico adicional e possibilidade de carga precoce.

CALCIUM SULFATE

O **sulfato de cálcio** apresenta comportamento distinto em relação ao **fosfato de cálcio.** Sua principal característica é a **rápida reabsorção,** geralmente ocorrendo entre 6 e 12 semanas. Como consequência, apresenta menor capacidade de sustentação mecânica.

Essa rápida reabsorção, por outro lado, **permite substituição precoce por osso nativo,** podendo ser útil no preenchimento de defeitos ósseos. Há relatos de bons resultados em pseudoartroses com seu uso, embora sua limitação biomecânica restrinja seu papel como material estrutural.

Na prática atual, sua principal aplicação não é como substituto estrutural de enxerto ósseo, mas sim como veículo para liberação local de antibióticos, especialmente em casos de infecção óssea, devido à sua capacidade de dissolução progressiva e liberação controlada do fármaco.

Em síntese, os substitutos sintéticos não substituem o autoenxerto em termos biológicos, mas desempenham papel relevante como adjuvantes, principalmente no suporte mecânico inicial e no preenchimento de defeitos ósseos, além de aplicações específicas como entrega local de antibióticos.

ENHANCEMENT OF FRACTURE HEALING USING CELL-BASED THERAPIES

Os diferentes desfechos clínicos observados após o uso de autoenxertos, aloenxertos e substitutos ósseos evidenciam a importância fundamental das células viáveis e funcionalmente ativas no processo de regeneração óssea. Dessa forma, a estratégia de fornecer populações celulares capazes de promover a consolidação torna-se uma abordagem terapêutica atrativa.

As terapias baseadas em células podem variar desde procedimentos mais simples, como o uso de células autólogas diretamente do paciente, até abordagens mais complexas, incluindo expansão celular em laboratório, utilização de células alogênicas, engenharia tecidual e até manipulação genética. Uma vantagem importante do uso de células autólogas é a possibilidade de aplicação direta na prática clínica, especialmente quando essas células são minimamente manipuladas e utilizadas para a mesma função biológica de origem, o que simplifica questões regulatórias. Entretanto, quando há manipulação celular mais avançada com o objetivo de melhorar a função terapêutica, pode ser necessária aprovação regulatória específica.

Apesar do grande potencial dessas terapias, os resultados clínicos ainda são heterogêneos. Essa variabilidade decorre de diversos fatores, incluindo a falta de padronização das populações celulares utilizadas, diferenças entre os pacientes e limitações no entendimento da dose ideal e do momento mais adequado para aplicação dessas terapias.

Essas incertezas reforçam a necessidade de estudos adicionais para melhor definição dos protocolos terapêuticos. O aprimoramento do conhecimento sobre os mecanismos de ação dessas células e a caracterização mais precisa das populações celulares envolvidas são fundamentais para otimizar os resultados clínicos.

Além disso, compreender o papel das diferentes populações celulares no processo fisiológico de reparo ósseo permite o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais direcionadas e eficazes. Nesse contexto, a literatura atual tem se concentrado na avaliação de células autólogas com potencial regenerativo, buscando elucidar seus mecanismos de ação e sua aplicação prática no tratamento de fraturas e pseudoartroses.